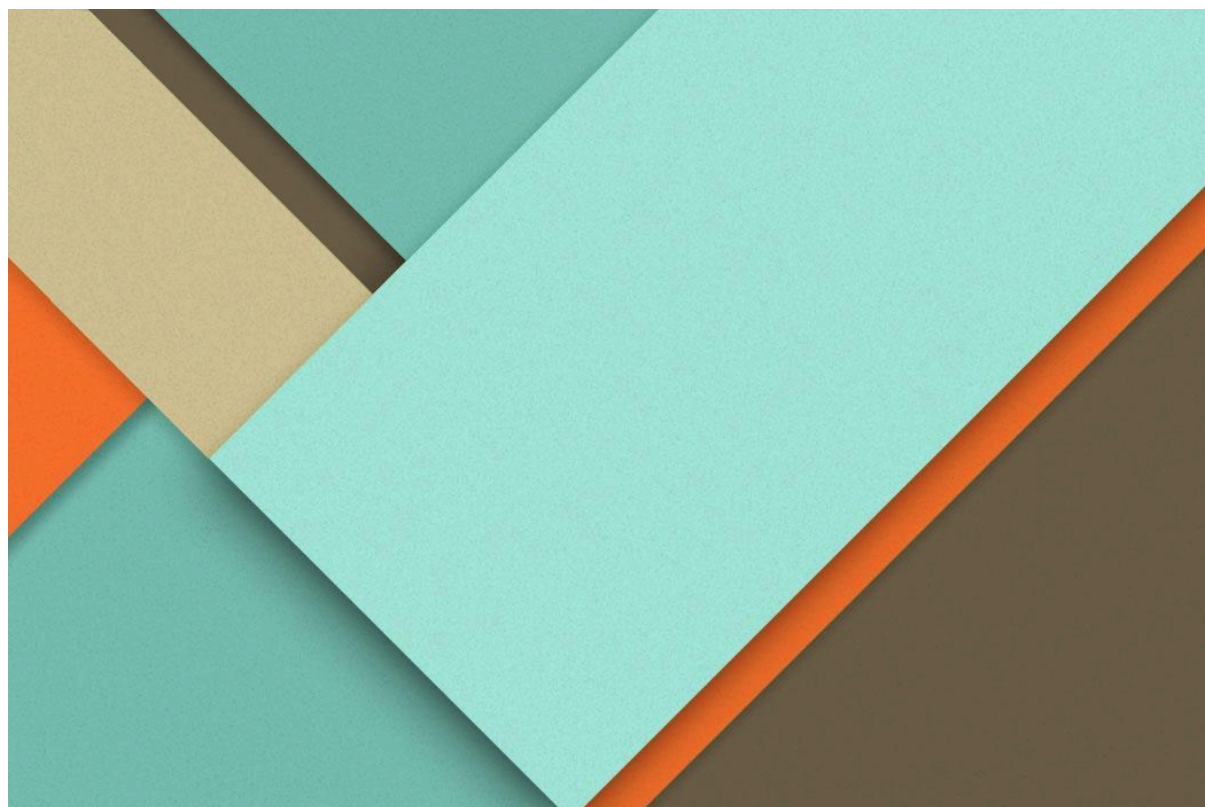




Plan de proyecto

Sistema para la gestión de reservas y citas de proyectos inmobiliarios vía aplicación móvil

16.03.2026

Oscar Díaz

Profesor del Curso

1TEL05 - Servicios y Aplicaciones para IoT

Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones

Pontificia Universidad Católica del Perú



Ingeniería de las
Telecomunicaciones



Título del proyecto

Sistema para la gestión de reservas y citas de proyectos inmobiliarios vía aplicación móvil

Coordinador del proyecto

Oscar Díaz

Clientes

- Jefes de práctica y profesor del curso

Supervisores

Jefes de práctica del curso:

Laboratorio 0892

- 20160679 GUEVARA HERMOZA, ALONSO SEBASTIAN
- 20161056 MINAYA ORIHUELA, CARLOS GUILLERMO
- 20191566 ROSALES ANTUNEZ, ALONSO DABOR

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema que permita la gestión de reservas y citas de proyectos inmobiliarios mediante una aplicación móvil.

Alcance

El alcance del trabajo incluye las fases de planificación, diseño, ejecución e implementación del sistema. Cada cierre de fase requerirá la verificación del jefe de práctica y en caso lo requiera, la validación con el profesor.

Fases principales

Entregable	Hito	Sesión	Fecha
1	Formación de grupos	Lab 1	23/mar/26
2	Lista de requerimientos y 100% de Mockups de la aplicación.	Lab 2	06/abr/26
3	Implementación de mockups en Android(Uso de navigation, menús y elementos UI)	Lab 3	20/abr/26
4	Uso RecyclerView: Listado de elementos (data estática)	Lab 4	04/may/26
EXÁMENES PARCIALES			
5	Implementación de Storage Local y notificaciones	Lab 5	25/may/26
6	Implementación de Firebase Authentication y de Firebase Database	Lab 6	08/jun/26
7	Presentación prefinal(90%)	Lab 7	22/jun/26
Presentación Final (100%)			

Tiempo de Implementación estimado

El proyecto tiene un tiempo estimado aprox. 4 meses, empezando el 23 de marzo del 2026 y *finalizando el 22 de junio del 2026* (tiempo final estimado).

Composición del equipo de trabajo

Laboratorio 0892

Serán 3 grupos de 4 alumnos. Indicar delegados correspondientes.

Grupo 1: ABCDEF

		—
		—
		—
		—

Grupo 2: GHIJKL

		—
		—
		—
		—

Grupo 3: MNPQRS

		—
		—
		—



Estrategia de control de versiones

Se utilizará cualquier plataforma git (github, gitlab, bitbucket, etc) como herramienta para el control de versiones e integración del proyecto grupal.

Entregables

- El sistema debe estar desplegado en la nube.
- Un repositorio con:
 - Código de cada elemento del sistema
 - Esquema de la base de datos
- Archivo de arquitectura
- Costo total de la solución, OPEX
- Manual de instalación
- Manual de usuario

Descripción del proyecto

Gestión de reservas y citas de proyectos inmobiliarios

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de reservas de inmuebles. Lo que se desea es tener un sistema que permita mediante una aplicación móvil:

- El registro de empresas inmobiliarias.
- La gestión de citas presenciales y separaciones (reservas) de inmuebles vía online por la empresa inmobiliaria.
- Cada proyecto ofrecido (por ejemplo, edificios orientados a inversión en Santa Catalina o condominios residenciales en Pueblo Libre) debe mostrar su ubicación exacta y los puntos de interés cercanos **en un mapa**.
- El cliente debe registrar la separación del inmueble vía la aplicación, al momento de realizar este paso, debe colocar una valoración y observaciones sobre la atención del asesor.
- Los asesores de ventas, así como los administradores de las inmobiliarias, deben ser registrados o habilitados por el administrador del sistema.
- Reporte de separaciones y ventas diario, mensual y anual por empresa inmobiliaria.
- Se tiene un chat por inmobiliaria para la atención al cliente y seguimiento.
- Cada proyecto inmobiliario debe tener un QR que, al escanearse en la aplicación móvil, redirija al proyecto ofrecido.

Actores - Roles

En el sistema, se definen los siguientes actores o roles:

- Superadmin: Es el administrador del sistema.
- Administrador de la Inmobiliaria: Es el representante de la empresa desarrolladora en el sistema.
- Asesor de Ventas: Es el encargado de guiar la visita en el piloto, informar al cliente y cerrar la separación.
- Cliente: El usuario que busca propiedades, agenda la visita y hace la reserva/separación en la inmobiliaria.

Funcionalidades por Actor

- **Superadmin**
 - Registra a los administradores de las inmobiliarias.
 - El superadmin debe ver únicamente la interfaz de gestión de usuarios.
 - El superadmin habilita a los asesores de ventas.
 - Puede activar y desactivar a los usuarios administradores, asesores y clientes.
 - Reporte global de reservas de inmuebles en las distintas empresas.
 - Puede ver los logs de los eventos sucedidos en el sistema.
- **Administrador de la inmobiliaria**
 - Registra la ubicación de sus oficinas, correo y teléfono de contacto.
 - Registra fotos promocionales de la empresa (mínimo 2).
 - Registra los proyectos inmobiliarios, indicando:
 - La ubicación del proyecto, como un edificio estilo Catalina Sky, que se debe poder ver en un mapa.
 - Tipología de los departamentos (metraje, número de cuartos).
 - El costo de separación y precio total del inmueble.
 - Las áreas comunes que ofrece (coworking, piscina, parrillas).
 - Si el proyecto se encuentra en:
 - En planos: El proyecto no se ha empezado a construir.
 - En preventa: La obra ya inició o está avanzada, pero no ha finalizado.
 - En venta: El proyecto está terminado, con recepción de obra y listo para habitarse.

- 
- Fechas estimadas de entrega del proyecto.
 - Datos del servicio (proyecto):
 - Nombre,
 - Descripción,
 - Precio,
 - Imágenes (minimo 2)
 - Asigna a los asesores de ventas a proyectos específicos.
 - Recibe una notificación de las “separaciones” registradas por el asesor de ventas.
 - Aprueba el monto de las “separaciones” registradas por el asesor de ventas.
 - Recibe una notificación de pago de check out (separación) de un cliente; a partir de este punto se procesa el cobro a la tarjeta previamente registrada.
 - Reporte de ventas/separaciones realizadas por proyecto y por asesor.
-
- **Asesor de ventas**
 - Se auto registra al sistema y es aprobado (habilitado) por el administrador del Sistema.
 - Datos de un usuario:
 - Nombres
 - Apellidos
 - Tipo de Documento de identidad(DNI, Pasaporte, Carnet de extranjería)
 - Número de Documento de identidad
 - Fecha de nacimiento
 - Correo electrónico
 - Teléfono
 - Domicilio
 - Foto
 - Visualiza las citas agendadas por los clientes para visitar el proyecto que tiene asignado.
 - Registrar las "separaciones" especificando el proyecto, el cliente y el valor propuesto.
 - Ve el historial de sus citas
-
- **Cliente**
 - Se auto registra al sistema y es habilitado automáticamente.

- 
- Datos de un usuario:
 - Nombres
 - Apellidos
 - Tipo de Documento de identidad(DNI, Pasaporte, Carnet de extranjería)
 - Número de Documento de identidad
 - Fecha de nacimiento
 - Correo electrónico
 - Teléfono
 - Domicilio
 - Foto
 - Visualiza las inmobiliarias, sus proyectos ofrecidos en el mapa y las valoraciones de otros usuarios.
 - Registra sus citas para visitar pilotos, una por vez, se debe validar que no existan superposiciones en los horarios de las citas programadas.
 - Recibe notificación de “separacion” aprobada, debe proceder a pagar en un periodo no mayor a 10 minutos.
 - Para poder habilitar la opción de separar un inmueble, se debe ingresar una tarjeta de crédito o débito.
 - Ve el historial de sus citas y separaciones.

Requerimientos no funcionales

- La aplicación debe ser implementada en Android nativo.
- Debe ser implementada utilizando el lenguaje de programación Java.
- La compatibilidad mínima debe ser Android 14.0
- La base de datos debe ser NoSQL